

SQL JOINS: CÓMO COMBINAR TABLAS

¿Qué es un JOIN?



Relacionando Dimensiones

Un JOIN permite combinar filas de varias tablas basándose en una columna relacionada para obtener un resultado consolidado.

Estructura de Relación

Tabla A (Clientes)

ID_Cliente	Name	Autor
1	Libros	1
2	Autores	2
3	autores	3

Tabla B (Pedidos)

ID_Cliente	Pedido
1	101
2	102
1	103

INNER JOIN (La Intersección)



Solo coincidencias en ambas tablas

- Devuelve únicamente las filas donde existe una correspondencia exacta en las columnas relacionadas.

```
SELECT *  
FROM libros  
INNER JOIN autores  
ON libros.autor_id = autores.id;
```

ID	ID	A	autores
1	1	1	1
2	2	2	2

LEFT JOIN (Prioridad Izquierda)



Todo lo de la izquierda + coincidencias de la derecha

- Conserva todos los registros de la primera tabla (FROM), sin importar si tienen correspondencia.

```
SELECT *  
FROM libros  
LEFT JOIN traductores  
ON libros.traductor_id = traductores.id;
```

ID	Libros	B	traductores
1	1	2	3
2	2	2	8
3	3	2	6
4	4	-	NULL
1	5	-	NULL
4	NULL	-	NULL

RIGHT JOIN (Prioridad Derecha)



Todo lo de la derecha + coincidencias de la izquierda

- Es la imagen refleja del LEFT JOIN: conserva todos los registros de la tabla derecha.

```
SELECT *  
FROM libros  
RIGHT JOIN editores  
ON libros.editor_id = editores.id;
```

A	Nama	B	editores
1	1	1	4
2	2	2	4
1	3	2	5
-	NULL	3	6

Ejemplo Visual Completo: Caso de Estudio: CLIENTE vs PEDIDO

Clientes

ID_Cliente	Name
1	Libros
2	Autores
3	NULL

Pedidos

ID_Pedido	ID_Cliente
101	1
102	2
103	4

FULL OUTER JOIN

ID_Cliente	Name	ID_Pedido	Pedido
1	Libros	101	1
2	Autores	102	2
3	autores	103	4
1	Libros	NULL	NULL
2	Libros	NULL	4
3	Autores	103	4

Cuadro Comparativo de Referencia

JOIN	¿QUÉ DEVUELVE?	¿CONSERVA NO COINCIDENTES?	VENN (Foco visual)
INNER	Solo coincidencias	No	Solo Intersección
LEFT	Todo A + matches B	Sí (de la tabla A)	Todo A
RIGHT	Todo B + matches A	Sí (de la tabla B)	Todo B
FULL	Todo A + Todo B	Sí (de ambas)	Todo A y B

Repaso para el Examen y Errores Comunes

Sintaxis Rápida y Repaso

- Anatemía de la Consulta**
`SELECT [columnas]
FROM [Tabla_Izquierda] [TIPO_JOIN] [Tabla_Derecha]
ON [Condición_Relación]`
- Conceptos Clase**
INNER = Solo coincidencias; **LEFT** = Todo izquierda;
RIGHT = Todo derecha; **FULL** = Todo de ambos lados.

Errores Comunes a Evitar

- ⚠ 1. No entender la estructura (PK/FK).
- ⚠ 2. Olvidar agrupar (**GROUP BY**) al usar agregaciones.
- ⚠ 3. Usar **SELECT *** en lugar de columnas específicas.
- ⚠ 4. Confundir **JOIN** con **UNION**.